

Informe Documental: Altimetría y Restitución Tridimensional de la Cúpula de Mocárabes de la Sala de las Dos Hermanas

Definición del Problema Altimétrico y Estado de la Cuestión

La investigación en torno a la arquitectura de los palacios nazaríes ha resuelto con notable precisión los trazados reguladores bidimensionales. En el caso específico de la cúpula de mocárabes de la Sala de las Dos Hermanas —la *qubba* mayor del Palacio de los Leones en la Alhambra de Granada—, la retícula de teselas vista desde arriba (planta) se encuentra ampliamente documentada a través del estudio de grupos de simetría y polígonos derivados del octógono¹. Sin embargo, la captura, parametrización y publicación de su dimensión vertical (la coordenada Z que determina a qué altura exacta se sitúa cada celda, o el incremento topológico al pasar de una celda a su vecina) constituye un hiato historiográfico y métrico. Como documentalista especializado en historia de la arquitectura islámica y fuentes gráficas, el vaciado de los repositorios institucionales (Dialnet, TESEO, Digibug, RiuNet, Oa.upm.es, archivos del Patronato de la Alhambra y Generalife, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando e IAPH) arroja una conclusión preliminar estricta que debe establecerse desde el inicio para cumplir con los parámetros de esta búsqueda: **no existe en el dominio público ninguna tabla, despiece o listado topográfico que asocie de manera unívoca cada pieza o celda de la cúpula de las Dos Hermanas a una cota numérica, nivel, hilada o corona exacta**. Un listado de coordenadas Z pieza a pieza es, a día de hoy, inexistente en las fuentes abiertas.

No obstante, la ausencia de una base de datos tabular no imposibilita la restitución de la altimetría. La investigación documental ha localizado tres tipologías de fuentes gráficas y analíticas que permiten deducir y medir con rigor científico los niveles de las celdas:

1. Levantamientos planimétricos y secciones verticales vectoriales de alta precisión (principalmente derivados de los trabajos contemporáneos de fotogrametría arquitectónica).
2. Estudios geométricos sobre la constante de elevación (el incremento estándar de la altura entre hiladas sucesivas de *adarajas*).
3. Aproximaciones tridimensionales recientes, incluyendo animaciones antropométricas y modelos derivados de nubes de puntos fotogramétricas.

A continuación, se desarrolla el análisis crítico de estos hallazgos, integrando el origen de los datos, el mecanismo de elevación vertical deducido por los investigadores y el estado de accesibilidad de las restituciones volumétricas de esta obra cumbre del sultanato de

Muhammad V³.

Secciones Verticales y Alzados: Del Dibujo Romántico al Vectorial

La representación de la sección transversal de la Sala de las Dos Hermanas ha sido el método tradicional para intentar capturar el comportamiento descendente de los mocárabes desde la clave de la cúpula hasta las trompas de ángulo y el tambor⁶.

El Registro Histórico y la Aportación de Owen Jones

Las restricciones del encargo establecen la omisión de las planimetrías históricas genéricas que no aportan datos útiles sobre la cota. Las expediciones del siglo XVIII de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (Sánchez Sarabia, Hermosilla) produjeron alzados y secciones, pero los investigadores contemporáneos señalan que estos dibujos adolecen de pequeños desajustes en las alturas de las distintas bandas decorativas y carecen de la precisión necesaria para la restitución pieza a pieza⁹.

La fuente histórica que sí mantiene vigencia para el estudio altimétrico de la unidad mínima es el trabajo de Owen Jones y Jules Goury (1842-1845), *Plans, elevations, sections, and details of the Alhambra*, que el investigador ya posee. Sin embargo, para aislar el dato vertical exacto, la atención debe dirigirse a dos láminas específicas que documentan la dimensión Z. La **Lámina XV** del volumen I presenta la sección y el alzado continuo de la Sala de las Dos Hermanas, el Patio de los Leones y la Sala de los Abencerrajes, ofreciendo un perfil del intradós de la cúpula que sirve como referencia base¹². De mayor valor estereotómico resulta la **Lámina X**, donde Jones no solo delineó la planta, sino que elaboró una vista en sección de los mocárabes elementales, intentando explicar la regla de agrupamiento y el descenso escalonado de las piezas¹³. Esta lámina constituye uno de los primeros despieces que relaciona directamente el patrón de suelo con el incremento vertical.

En el ámbito de los modelos físicos que registran alzados y alturas, es pertinente mencionar la maqueta conservada en el Museo de la Alhambra (Inventario 006601), realizada por Tomás Pérez en 1855. Esta pieza de escayola y madera, con una altura de 438 cm, reproduce el alzado completo del lado Este de la sala, abarcando desde el zócalo hasta las trompas de mocárabes, y constituye un testigo volumétrico tridimensional temprano⁶.

A principios del siglo XX, Leopoldo Torres Balbás, como arquitecto conservador, impulsó una planimetría más técnica. En el Archivo del Patronato de la Alhambra y Generalife (APAG) se cataloga el plano **P-000159** (fechado en 1927), que contiene la "Planta y alzado" de la Sala de Dos Hermanas. Aunque deteriorado, marca la transición hacia la medición científica de la bóveda¹⁵.

La Planimetría Vectorial Contemporánea: El Archivo RABASF

El hallazgo más útil y riguroso para la medición de cotas y secciones de la cúpula de las Dos Hermanas procede de los trabajos de fotogrametría y levantamiento arquitectónico dirigidos por Antonio Almagro Gorbea. Fruto de décadas de investigación desde la Escuela de Estudios Árabes (CSIC), este fondo gráfico fue donado a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando¹⁶.

Dentro de la serie *Arquitectura de Al-Andalus*, se localiza el documento con número de inventario **AA-415_23**, titulado "Casa Real de la Alhambra (Granada) - Sección y techo sala de las Dos Hermanas"¹⁶. Este plano es excepcional por varias razones:

1. **Precisión Altimétrica:** Presenta una sección transversal Norte-Sur a escala 1/25 (formato original A0) de altísima fidelidad, superpuesta con ortoimágenes¹⁸.
2. **Formato Vectorial:** Se encuentra disponible en acceso abierto como un archivo PDF interactivo por capas (4.7 MB). Esto permite a cualquier investigador importar el archivo en software CAD, aislar la capa del dibujo vectorial y medir digitalmente la coordenada Z (altura) de cualquier punto del corte transversal de la cúpula, estableciendo la cota relativa de las coronas y los saltos de sección en las trompas¹⁶.

Este documento es, actualmente, la aproximación bidimensional más exacta al problema tridimensional. Complementariamente, en el APAG se conserva otro corte transversal realizado por Antonio Almagro y el arquitecto técnico I. Zúñiga en el año 2000: la "Sección hacia el S (nº 10)", catalogado bajo el identificador **D-0353**, que ofrece una alternativa gráfica de gran formato (40x60 cm) para el estudio del perfil interior¹⁹.

Alturas Estándar y la Constante de Elevación Nazarí

Ante la imposibilidad de hallar una tabla de cotas para cada uno de los miles de mocárabes que forman la cúpula estrellada, la restitución tridimensional exige recurrir a la lógica geométrica constructiva subyacente. Los mocárabes no adoptan alturas arbitrarias; el ensamblaje en "panal de abeja" requiere que los prismas (adarajas, medinas, alfardones) obedezcan a un sistema modular estrictamente tipificado, regido por incrementos constantes entre hiladas¹.

El Módulo Geométrico y la Pauta de Elevación

Las investigaciones basadas en la metrología histórica y la tratadística (singularmente el manuscrito de Diego López de Arenas de 1633) han parametrizado la dimensión vertical de las piezas. El trabajo de Antonio Saseta Velázquez (2016), "El juego de los mocárabes", proporciona el marco analítico más útil para resolver la coordenada Z. Según este estudio empírico contrastado con las cúpulas de la Alhambra, los alarifes andalusíes basaban la altura de las piezas en la misma proporción que utilizaban para la planta².

Las teselas básicas en planta (dumbaque, conza, medio cuadrado) poseen lados

proporcionales a 1 y $\sqrt{2}$. La aproximación operativa que utilizaban era $7/5$. Si en la cúpula de las Dos Hermanas el lado menor de las adarajas mide aproximadamente 5 pulgadas, el lado mayor mide 7 pulgadas².

Esta proporción rige la dimensión vertical. Saseta Velázquez demuestra que existe una "pauta para la elevación entre un nivel y otro de adarajas". La altura se subdivide de la siguiente manera:

- El arco mixtilíneo o la concavidad tallada en la pieza consume **7 unidades verticales**.
- El solape vertical de engarce con la pieza superior, denominado "lomo", exige **1 unidad vertical**.

- Por tanto, la altura mínima de una adaraja es $7 + 1 + 7 = 15$ unidades. Al ascender de una celda a su vecina (hacia el exterior o el interior del racimo), la cota sube o

desciende siguiendo esta estricta proporción, dictada por las 7 unidades del arco y la unidad del lomo².

En consecuencia, el nivel **no se mantiene**, sino que asciende (o desciende) de manera constante entre coronas. La altura es un incremento estandarizado. La excepción a esta regla se produce cuando se requiere cubrir mayores distancias topológicas en el desarrollo de la bóveda; para ello se emplean las "medinas", que son elementos prismáticos macizos o tableros verticales que asumen una mayor altura y actúan como esqueleto interno para enlazar módulos de adarajas separados espacialmente¹.

Para confirmar la extrapolación de estas medidas modulares al mundo físico, las gorroneas y fragmentos de adarajas conservados en el Museo de la Alhambra ofrecen cotas reales. Por ejemplo, una gorronea nazari procedente del Cuarto Dorado (Inv. 006091) presenta una altura total de 39 cm²¹, proporcionando una escala física a la métrica teórica.

Profundización en la Tesis de Ferrer Pérez-Blanco

El requerimiento establece que se conoce la tesis doctoral de Ignacio Ferrer Pérez-Blanco (2023), *Mocárabes de La Alhambra. Forma, dibujo y configuración arquitectónica*. Sin embargo, para responder estrictamente a la necesidad de localizar niveles y alturas, es imperativo señalar las páginas exactas de este extenso trabajo donde se desglosan las constantes de elevación:

- En la **página 185**, el autor analiza la "Altura de la pata", es decir, el segmento recto inferior de la adaraja antes del arranque de la curvatura.
- En la **página 190**, se establece la "Relación de proporciones en planta y alzado", fundamental para deducir la coordenada Z a partir de la cuadrícula base de teselas.
- En la **página 316**, se desarrolla el mecanismo de los "Arcos de mocárabes concéntricos", un esquema vital para comprender cómo los niveles ascienden en los arranques estructurales de la cúpula, como las trompas que salvan la transición del cuadrado de la planta al octógono del tambor²³.

Levantamientos Fotogramétricos, Nubes de Puntos y Modelos 3D

El análisis de las fuentes que emplean escaneo láser (LiDAR) y fotogrametría de rango cercano revela una dicotomía importante entre los datos existentes a nivel institucional y los datos publicados en abierto.

El Registro Láser del Patronato (Datos No Públicos)

Durante los procesos de restauración e intervención de los Palacios Nazaríes, el Patronato de la Alhambra y Generalife ha impulsado campañas de levantamiento gráfico mediante escáner láser. Las memorias de actuación del PAG (especialmente en los años 2007-2009 y posteriores) documentan explícitamente el "Registro mediante escáner láser de los reversos de las bóvedas de la Sala de los Reyes", así como la intervención en Dos Hermanas²⁴.

No obstante, las nubes de puntos densas (point clouds) generadas por estos escáneres terrestres **no son públicas**. No se encuentran alojadas bajo licencias *Creative Commons* en repositorios de datos de investigación abiertos. Son activos digitales de uso interno del APAG.

Adicionalmente, es conocido que el escaneo láser desde el suelo (del intradós) en cúpulas de mocárabes presenta graves limitaciones: las geometrías en estalactita de las adarajas generan profundos conos de sombra (oclusión) que impiden al láser capturar el fondo o la altura total de los nichos internos²⁷. La dimensión vertical completa solo es captable escaneando simultáneamente el extradós (el reverso o armazón de madera superior), algo que queda fuera del alcance público para Dos Hermanas²⁵.

El Proyecto "Paseos Matemáticos Al-Ándalus" (PMAA)

En contraste con las limitaciones de acceso al escáner láser institucional, las investigaciones recientes basadas en fotogrametría computacional arrojan datos de inmenso valor. El proyecto *Paseos Matemáticos Al-Ándalus* (PMAA), llevado a cabo por la Fundación Descubre, el Instituto de Investigación DaSCI y la Universidad de Granada (con investigadores como Álvaro A. Martínez Sevilla), ha logrado modelos 3D hiperrealistas de la cúpula mediante técnicas de restitución fotogramétrica²⁸.

Aunque la malla 3D (el archivo .obj o .fbx) no se ofrece para descarga directa en un repositorio público, el proyecto ha publicado los resultados analíticos sobre dicho modelo en la *Revista PH* (Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, número 106, 2022). En las páginas 12 y 13 de dicha publicación, se ofrece la ortofotografía en plano nadir de la cúpula, detallando la localización espacial exacta de **104 adarajas de estrella**, subdivididas en 5 tipos geométricos distintos y su disposición volumétrica²⁸. Estos datos fotogramétricos han sido importados a software matemático dinámico (GeoGebra) para analizar precisamente las relaciones de cota y proporción, convirtiéndose en el estudio altimétrico moderno más revelador de los componentes estrellados de Dos Hermanas²⁸.

Restituciones 3D y Antropometría Animada

En el campo de las reconstrucciones tridimensionales y simulaciones del comportamiento altimétrico, destaca el trabajo de Francisco Javier Roldán-Medina, científico del Laboratorio de Arqueología y Arquitectura de la Ciudad (LAAC). En 2018, publicó una investigación titulada *"Antropometría (animada) de la cúpula de mocárabes de la Sala de Dos Hermanas de la Alhambra"* (DOI: 10.13140/RG.2.2.16056.80640)³⁰.

Alojado en *ResearchGate*, este recurso presenta una restitución paramétrica animada que detalla visual y esquemáticamente cómo van creciendo y engarzándose las adarajas en el eje Z. Es un estudio metodológico de gran valor para deducir qué celda está a qué altura, al mostrar gráficamente la formación escalonada de las hiladas desde las pechinas inferiores hasta la linterna superior³⁰.

Por último, en el ámbito empírico de las plataformas de diseño y fabricación digital, el repositorio abierto *MakerWorld* alberga un modelo topológico completo catalogado como "ALHAMBRA SALA DE DOS HERMANAS mocarabes TIPO 1" (ID del modelo: 3150958)³². Si bien es una reconstrucción para impresión 3D sin el aval de un artículo científico revisado por pares, representa un esfuerzo inverso de modelado que ha debido resolver necesariamente el problema de las alturas para cada celda de la retícula, lo que puede servir al investigador como plantilla volumétrica de referencia o comprobación visual.

Catálogo Estructurado de Fuentes Altimétricas

A continuación, se presenta la tabla de resultados adaptada a los requerimientos estrictos del encargo, dividida en fuentes consultadas y accesibles, y fuentes referenciadas de acceso restringido.

(A) Fuentes verificadas, de existencia comprobada y con acceso en abierto o detallado

Referencia Completa	Qué contiene exactamente	Dónde está (URL, signatura o repositorio)	Accesible en abierto (sí/no)	Página o figura concreta
Almagro Gorbea, Antonio. <i>Casa Real de la Alhambra (Granada) - Sección y techo sala de las Dos Hermanas.</i> (Enero 2021).	Sección vertical Norte-Sur acotada a escala gráfica 1/25 (A0) y ortoimagen vectorial. PDF por capas que permite medir en CAD la cota Z exacta de las celdas en el corte.	Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (RABASF). Colección <i>Arquitectura de Al-Andalus</i> . Nº Inv: AA-415_23. academiacolecciones.com	Sí	Todo el documento vectorial (Plano AA-415_23.pdf).
Saseta Velázquez, Antonio. "El juego de los mocárabes". En: <i>Cuadernos de los Amigos de los Museos de Osuna</i> , Nº. 18 (2016), ISSN 1697-1019.	Análisis de la altura de las piezas. Define la pauta de elevación altimétrica para adarajas nazaries ($H = 7 \text{ arco} +$ uds). Confirma que el nivel no se mantiene, sino que asciende de	Repositorio Dialnet. Código de artículo: 6306440. dialnet.unirioja.es	Sí	Páginas 142-143 (Análisis de la proporción 5/7 pulgadas en Dos Hermanas).

	forma constante.			
Roldán-Medina, Francisco Javier. <i>"Antropometría (animada) de la cúpula de mocárabes de la Sala de Dos Hermanas".</i> (Diciembre 2018).	Presentación, modelo 3D y secuencias animadas que reconstruyen paramétricamente el crecimiento y la cota de los mocárabes de la sala en sus distintos niveles.	ResearchGate. DOI: 10.13140/RG.2.2.16056.80640 . researchgate.net	Sí	Fichero de presentación multimedia adjunto en el perfil del autor.
Martínez Sevilla, Álvaro A. <i>"Cuando el estudio matemático amplía la mirada interpretativa del patrimonio cultural"</i> . En: <i>Revista PH</i> , nº 106 (Junio 2022).	Resultados del fotogramétrico del proyecto PMAA. Muestra la topología 3D de las adarajas y la localización espacial en altimetría de las 104 estrellas de 5 tipos distintos de la cúpula.	Repositorio Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico (IAPH). DOI: 10.33349/2022.106.5145. iaph.es	Sí	Páginas 12-13 (Localización gráfica y captura del modelo 3D de la cúpula).
Goury, J., Jones, O. y Gayangos, P. <i>Plans, elevations, sections, and details of the Alhambra</i> . Vol.	(Fuente ya conocida por el usuario). Aporta sección arquitectónica, alzado continuo del paramento, y el	Getty Research Institute / Internet Archive.	Sí	Lámina X (Esquema de las piezas elementales y su sección) y Lámina XV (Sección vertical)

I. Londres (1842-1845).	código de elevación tridimensional de los mocárabes básicos.			completa de Dos Hermanas).
Ferrer Pérez-Blanco, Ignacio. <i>Mocárabes de La Alhambra. Forma, dibujo y configuración arquitectónica.</i> Tesis Doctoral, Univ. de Sevilla (2023).	<i>(Fuente ya conocida por el usuario).</i> Contiene el análisis detallado de las dimensiones métricas, proporciones de alzado y comportamiento de las transiciones estructurales.	Idus (Depósito de Investigación Univ. de Sevilla) / ResearchGate.	Sí	Págs. 185 (Altura de la pata), 190 (Proporciones planta/alzado) y 316 (Arcos de mocárabes concéntricos).
Almagro, Antonio; Zúñiga, I. <i>Sección hacia el S (nº 10).</i> (Junio 2000).	Plano impreso de 40x60 cm. Constituye el corte transversal topográfico de gran formato hacia la directriz Sur de la Sala de las Dos Hermanas y el Patio.	Archivo del Patronato de la Alhambra y Generalife (APAG). Identificador: D-0353.	Sí (A baja resolución web, consulta física requerida para medición)	Catálogo en línea RIA APAG / Archivo de Planos.
Repositorio MakerWorld. <i>"ALHAMBRA SALA DE DOS HERMANAS</i>	Restitución 3D empírica (fichero STL) para impresión geométrica.	Plataforma MakerWorld. ID de Modelo: 3150958.	Sí	Modelo 3D interactivo en la vista previa del repositorio.

<i>mocarabes TIPO 1".</i>	Asigna un nivel volumétrico en el eje Z congruente con el patrón a cada celda individual.			
---------------------------	---	--	--	--

(B) Fuentes citadas en la bibliografía científica, de existencia verificada pero no accesibles en abierto

Referencia Completa	Qué contiene exactamente	Dónde está (URL, signatura o repositorio)	Accesible en abierto (sí/no)	Página o figura concreta
Patronato de la Alhambra y Generalife (PAG). <i>Registro mediante escáner láser de las bóvedas de los Palacios Nazaríes</i> (Memorias 2007-2009, 2015).	Nube de puntos cruda (Point cloud) de altísima densidad capturada con láser terrestre. Contiene la altimetría milimétrica del extradós e intradós de la Sala de las Dos Hermanas y Reyes.	Servidores internos, memorias de actuación y planoteca física del Patronato de la Alhambra (Granada).	No (Datos institucionales de carácter interno, sujetos a solicitud formal de investigación).	Archivos .las o .e57 derivados del escáner y planimetrías topográficas 3D no publicadas.
Torres Balbás, Leopoldo. <i>Planta y alzado. Sala de Dos Hermanas.</i> (1927).	Levantamiento topográfico histórico en alzado de la bóveda antes de las modificaciones estructurales del último	Archivo del Patronato de la Alhambra y Generalife (APAG). Identificador: P-000159.	No (El original físico indica deterioro grave; solo ficha catalográfica web).	Catálogo RIA APAG.

	cuarto del siglo XX.			
--	----------------------	--	--	--

Obras citadas

1. Los mocárabes en Occidente - Al-Andalus y la Historia,
<https://www.alandalusylahistoria.com/?p=5122>
2. EL JUEGO DE LOS MOCÁRABES - Dialnet,
<https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6306440.pdf>
3. EL SALÓN DE LAS DOS HERMANAS. Análisis y comentario - SEÑOR DEL BIOMBO,
<https://seordelbiombo.blogspot.com/2022/11/el-salon-de-las-dos-hermanas.html>
4. Sala De Las Dos Hermanas, Granada: Visitor Guide 2026 - Audiala,
<https://audiala.com/es/spain/granada/sala-de-las-dos-hermanas>
5. Sala de las Dos Hermanas, Granada: Guía del visitante 2026 - Audiala,
<https://audiala.com/es/espana/granada/sala-de-las-dos-hermanas>
6. Tomás Pérez - CER.es Colecciones en Red - Resultados de la búsqueda,
<https://ceres.mcu.es/pages/ResultSearch?txtSimpleSearch=Tom%E1s%20P%E9rez&simpleSearch=0&hipertextSearch=1&search=simple&MuseumsSearch=&MuseumsRoIsearch=1&listaMuseos=null>
7. La decoración monumental: Maderas y mocárabes - Basilio Pavón Maldonado,
<https://www.basiliopavonmaldonado.es/Documentos/espalerIVmade.pdf>
8. Sala de las Dos Hermanas (Palacio de los Leones) - #legadonazariblog,
<http://legadonazari.blogspot.com/2014/12/sala-de-las-dos-hermanas.html>
9. Sánchez Sarabia, Diego - Decoración epigráfica de la sala de las Dos Hermanas en el palacio de la Alhambra - Academia Colecciones,
<https://www.academiacolectaciones.com/dibujos/inventario.php?id=MA-0490>
10. La investigación gráfica de la arquitectura nazari - Digital CSIC,
<https://digital.csic.es/bitstream/10261/22640/1/1996%20La%20investigaci%C3%B3n%20gr%C3%A1fica.pdf>
11. El legado de al-Ándalus - idUS,
<https://idus.us.es/bitstreams/b4a319b8-3e14-486c-9f22-1ff8e1f4d86e/download>
12. A Grammar of Muqarnas: Drawings of the Alhambra by Jones and Goury (1834-1845),
https://www.researchgate.net/publication/336929895_A_Grammar_of_Muqarnas_Drawings_of_the_Alhambra_by_Jones_and_Goury_1834-1845
13. Gramática de Mocárabes en la Alhambra | PDF | Diseño arquitectónico - Scribd,
<https://es.scribd.com/document/700290006/Una-Gramatica-de-Mocarabes-Dibujos-de-La>
14. Jones and Goury. Plate XV: Section and elevation of the Hall of the Two... - ResearchGate,
https://www.researchgate.net/figure/Jones-and-Goury-Plate-XV-Section-and-elevation-of-the-Hall-of-the-Two-Sisters-Court-of_fig5_336929895
15. Visualización de por tema "Sala de dos Hermanas" - Alhambra,
https://www.alhambra-patronato.es/ria/browse?order=ASC&rpp=20&sort_by=-1&

- [value=Sala+de+dos+Hermanas&etal=-1&offset=8&type=subject](#)
16. Almagro Gorbea, Antonio - Casa Real de la Alhambra (Granada) - Sección y techo sala de las Dos Hermanas - Academia Colecciones,
https://www.academiacoleccion.com/arquitectura/inventario.php?id=AA-415_23
 17. Almagro Gorbea, Antonio - Casa Real de la Alhambra (Granada) - Sección Palacio de los Leones con ortos - Academia Colecciones,
https://www.academiacoleccion.com/arquitectura/inventario.php?id=AA-415_21
 18. 0 5 10 m ALHAMBRA. GRANADA. SALA DE LAS DOS HERMANAS. SECCION NORTE-SUR A. Almagro / arq. RABASF enero 2021 - Academia Colecciones,
https://www.academiacoleccion.com/arquitectura/pdf/AA-415_23.pdf
 19. Visualización de Colección de Dibujos por título - Alhambra,
https://www.alhambra-patronato.es/ria/handle/10514/19/browse?order=ASC&rpp=20&sort_by=1&etal=-1&offset=47&type=title
 20. Fragmento de una bóveda de mocárabe quebrada del Palacio de Comares - Patronato de la Alhambra y Generalife,
<https://www.alhambra-patronato.es/boveda-mocarabe-comares>
 21. Ficha Completa - CER.es - Ministerio de Cultura,
<https://ceres.mcu.es/pages/Main?id=121780&inventory=006091&table=FMUS&museum=MALHGR>
 22. Pieza del mes en el Museo de la Alhambra: Las gorroneas de entrada al Cuarto Dorado,
<http://legadonazari.blogspot.com/2015/01/pieza-del-mes-en-el-museo-de-la.html>
 23. (PDF) Mocárabes de La Alhambra. Forma, dibujo y configuración arquitectónica.,
https://www.researchgate.net/publication/378902246_Mocarabes_de_La_Alhambra_Forma_dibujo_y_configuracion_arquitectonica
 24. Untitled - Alhambra,
https://www.alhambra-patronato.es/wp-content/uploads/2019/02/memoria_alhambra_05.pdf
 25. Conservación - Alhambra,
https://www.alhambra-patronato.es/wp-content/uploads/2019/02/memoria_alhambra_2008_05.pdf
 26. Las cúpulas de mocárabes de la sala de los reyes: datos tras su restauración - Dialnet, <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=10028863>
 27. (PDF) La documentación gráfica en conservación-restauración del patrimonio arqueológico y arquitectónico: del dibujo a las técnicas digitales de documentación - ResearchGate,
https://www.researchgate.net/publication/399670602_La_documentacion_grafica_en_conservacion-restauracion_del_patrimonio_arqueologico_y_arquitectonico_del_dibujo_a_las_tecnicas_digitales_de_documentacion
 28. Cuando el estudio matemático amplía la mirada interpretativa del patrimonio cultural, <https://www.iaph.es/revistaph/index.php/revistaph/article/view/5145/6309>
 29. Cuando el estudio matemático amplía la mirada interpretativa del patrimonio

cultural,

<https://paseosmaticos.fundaciondescubre.es/noticias/cuando-el-estudio-matematico-amplia-la-mirada-interpretativa-del-patrimonio-cultural/>

30. Antropometría (animada) de la cúpula de mocárabes de la Sala de Dos Hermanas de la Alhambra / Anthropometry of the Mocharabe Dome of the Sala de Dos Hermanas. Alhambra. - ResearchGate,
https://www.researchgate.net/publication/329865407_Antropometria_animada_de_la_cupula_de_mocarabes_de_la_Sala_de_Dos_Hermanas_de_la_Alhambra_Antropometry_of_the_Mocharabe_Dome_of_the_Sala_de_Dos_Hermanas_Alhambra
31. Francisco Javier ROLDÁN-MEDINA | Free Researcher | Doctor in Architecture | University of Granada, Granada | UGR - ResearchGate,
<https://www.researchgate.net/profile/Francisco-Javier-Roldan-Medina>
32. ALHAMBRA SALA DE DOS HERMANAS mocarabes TIPO 1,
<https://makerworld.com/es/models/3150958-alhambra-hall-of-the-two-sisters-mocarnas-type-1>